

Drone Object Detection

- Deep Learning basierte Drohnenerkennung in Bildern -

Maximilian Steinbauer, Achille Tindo Mbogning

Problem

Drohnen können in sensiblen Bereichen wie Flughäfen oder Veranstaltungen ein Sicherheitsrisiko darstellen. Ziel dieses Projekts ist die automatische Erkennung von Drohnen in Bildern mittels Deep Learning.



Related Work / Motivation

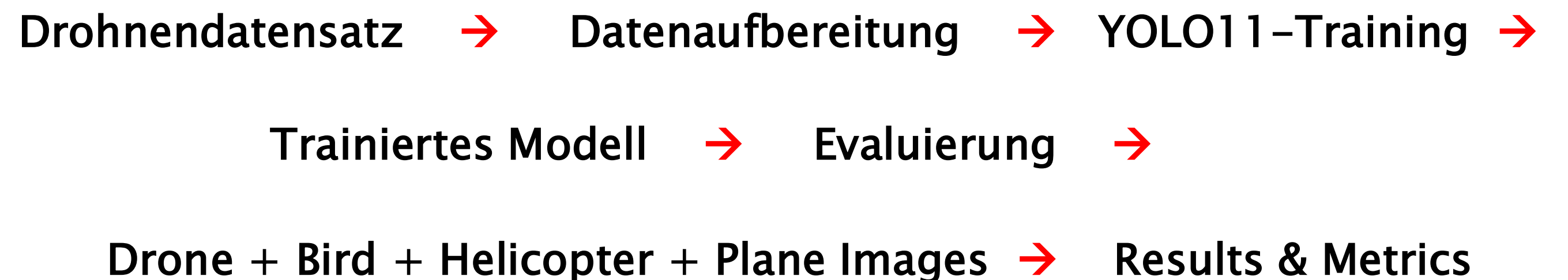
Die automatische Erkennung von Drohnen kann Sicherheits- und Überwachungssysteme unterstützen. Für das Training wird der **Drone Object Detection Dataset** mit über 4.000 annotierten Bildern verwendet. Als Objekterkennungsmodell kommt **YOLO (You Only Look Once)** zum Einsatz, da es eine schnelle und präzise Erkennung von Objekten in Bildern ermöglicht.

Your Approach / Solution

Ein YOLO-Modell wird mit Drohnenbildern trainiert und mit Drohnen- sowie Vogelbildern getestet, um die Erkennungsgenauigkeit zu überprüfen.

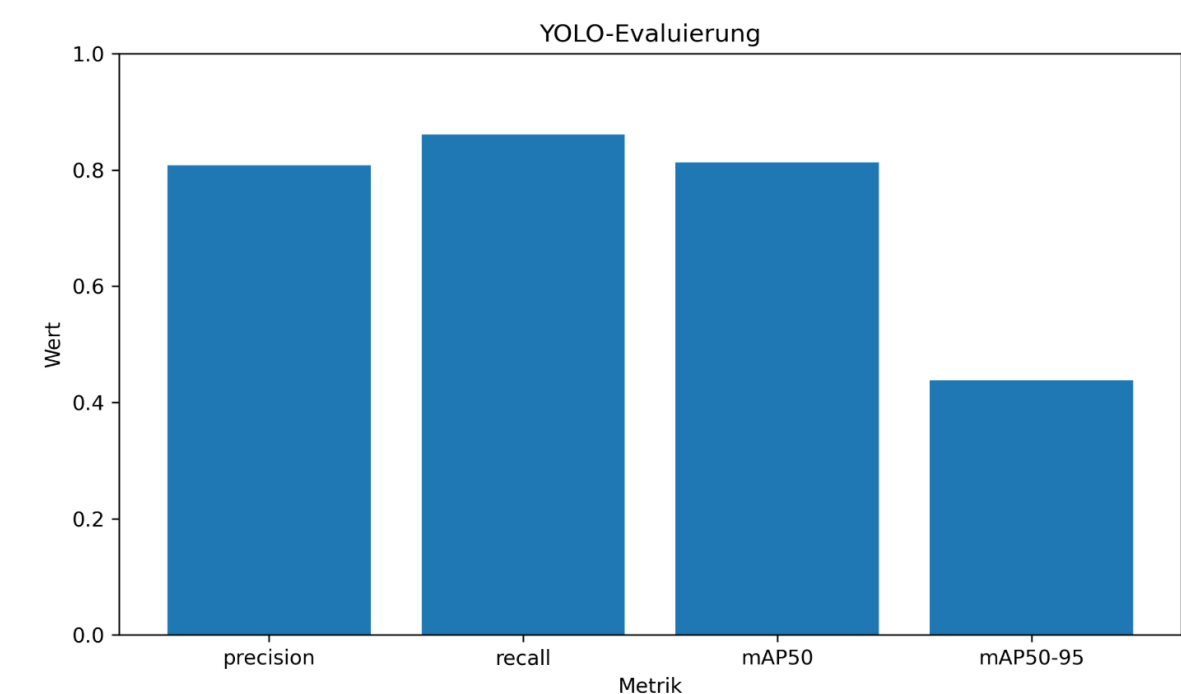
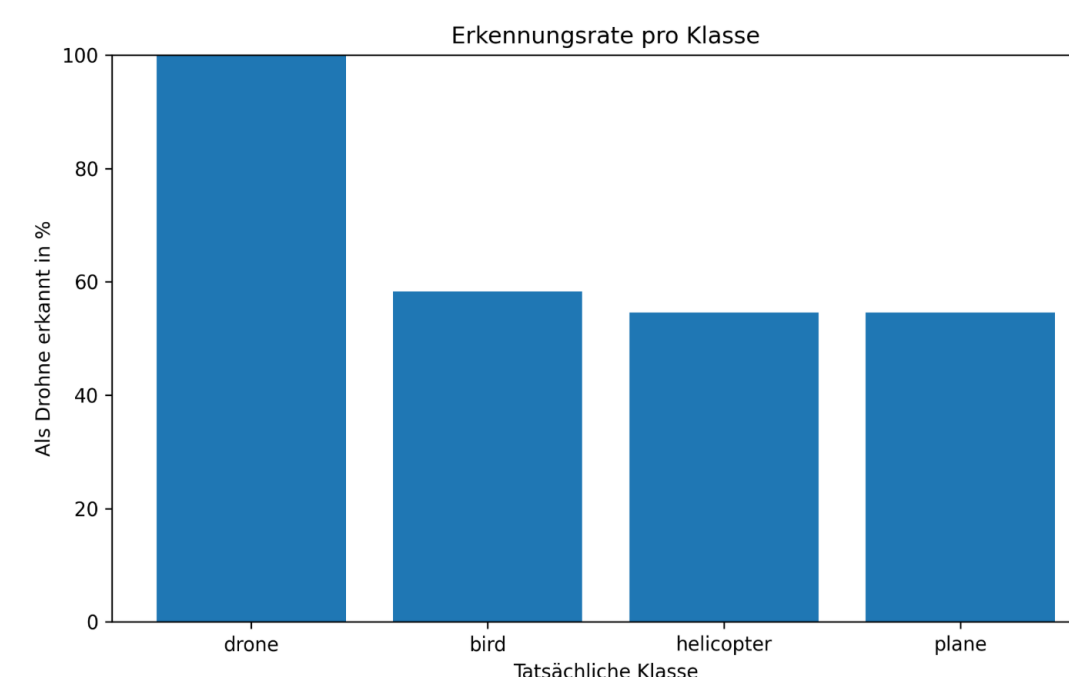
Method / Pipeline / Algorithm / Process

Das YOLO11-Modell wurde mit einem Drohnendatensatz trainiert und anschließend anhand von Drohnen- sowie Nicht-Drohnen-Bildern evaluiert, um die Erkennungsleistung und die Anzahl von Fehllarmen (False Positives) zu bewerten.



Results

Das trainierte YOLO11-Modell erkennt Drohnen zuverlässig. Die Auswertung mit zusätzlichen Vogel-, Hubschrauber- und Flugzeugbildern zeigt, wie gut das Modell Drohnen von ähnlichen Objekten unterscheiden kann.



References

Ultralytics: YOLO11 Documentation
Roboflow Universe – Birds & Helicopters Dataset
Kaggle – Drone Object Detection Dataset